

개정일: 27-8-2018

대체 내용: 25-5-2016

SDS Number: 10932

1항: 화학제품과 회사에 관한 정보

A 제품명	BENTONE GEL® ISD V	
B 제품 사용 설명:	유동첨가제	
C 회사/사업에 관한 정보	Elementis 469 Old Trenton Road East Windsor, NJ 08512 USA Tel: 1 (609) 443-2000 Elementis UK Ltd. c/o Elementis GmbH Stolberger Str. 370 50933 Cologne, Germany Tel. +49 (0) 221 2923 2000	DEUCHEM (SHANGHAI) CHEMICAL CO. LTD. No. 99, LianYang Road Songjiang Industrial Zone 201613, Shanghai China Tel: +86 21 5774 0348 Fax: +86 21 5774 3563

자세한 정보는 다음에 문의하십시오

긴급전화번호 화학품 관련 비상사태(유출, 누설, 화재, 노출 또는 사고)의 경우에만,
CHEMTREC(00 308 13 2549 또는 +1-703-527-3887)로 전화 주십시오.

기타 본 제품 관련 모든 문의는 +86 21 5774 0348번으로 전화 주십시오.

E-mail 주소: Product_stewardship@elementis.com

2항: 유해성·위험성A GHS 분류

인화성 고체

구분 1

B 경고 표지 항목

신호어

위험

유해/위험 문구
H228 - 인화성 고체

예방조치문구 - 예방

• 열/스파크/화염/고열로부터 멀리하십시오 - 금연

- 용기를 접지/접합 시키시오
- 폭발 방지용 전기/ 환기/ 조명/ _ / 장비를 사용하시오
- 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오

예방조치문구 - 대응

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오
- 화재 시: 이산화탄소, 소화용 분말 또는 포말을 소화제에 사용하시오

예방조치문구 - 저장

- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오

C 그 밖의 참고사항

HNOC(별도로 분류되지 않은 유해/위험성)

적용되지 않음

3항: 구성성분의 명칭 및 함유량

유해 성분 또는 노출 기준이 있는 성분 (8항 참조)

화학물질명	CAS 번호	중량퍼센트
프로필렌카보네이트	108-32-7	2.5 - 10 %

4항: 응급조치 요령

- A 눈 접촉: 즉시 안구 세척컵 또는 물로 주의하여 철저히 행구시오. 눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- B 피부 접촉: 즉시 비누와 다량의 물로 씻어 내시오. 몸이 불편하게 느껴지거나 피부 자극 증세가 나타나면 의사의 검진을 받으십시오.
- C 흡입: 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편안한 자세로 쉬게 할 것. 호흡이 어려운 경우, 산소를 공급할 것.
- D 경구 이 물질을 삼킨 경우에는 즉시 의학적 도움을 구하고 이 SDS 또는 라벨을 보여 주십시오. 의학적인 조언없이 토하게 하지 말 것. 의식이 없는 환자에게 입으로 아무것도 주지 말 것.
- E 가장 중요한 증상 및 영향 없음
- F. 필요한 경우 즉각적인 의학적인 조치 및 특수 치료가 필요한 징후
- 의사에 대한 참고사항 징후에 따라 치료하시오.

5항: 폭발· 화재시 대처방법

- A 적절한 소화제
이산화탄소(CO2)
건식 분말
건조한 모래
알코올 저항 거품
물 스프레이 또는 물안개를 사용할 것; 물줄기는 사용하지 말 것
- 안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
화재를 확산시킬 수 있으므로 강한 물 줄기를 사용하지 마시오
- B 본 물질 또는 혼합물 자체, 연소 생성물, 생성 가스로 인해 발생하는 특별한 노출 유해/위험성
특별한 것 없음
- 흔치 않은 화재 및 폭발 위험:

화재 시 독성 흡을 방출할 수 있음

유해/위험한 가연성 제품

일산화탄소

이산화탄소(CO₂)

질소 산화물(NO_x)

가스성 염화수소(HCl)

폭발성:

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

C 화재 진압 인원에 대한 특별 보호장비

필요한 경우 화재 시 대처를 위해 자급식 호흡기를 착용하십시오

6항: 누출 사고 시 대처방법

- A 개인 주의사항** 유출/누출 지역의 풍상방향으로 피하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오.
- B 환경 예방조치:** 안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오. 지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마십시오.
- C. 오염 및 제거를 위한 방법과 물질**
- 청소 방법** 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 불활성 흡수제로 흡수하여 수거한 후 유해 폐기물로 폐기하십시오. 오염된 표면을 철저히 청소하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함.

7항: 취급 및 저장방법

- A 안전 취급** 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 모든 발화원을 제거하십시오. 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오. **Avoid breathing mists, dusts, or vapors.** 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.
- B 보관 조건** 용기를 단단히 밀폐하여 시원하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

8항: 노출방지 및 개인보호구

- A 노출 관리** 본 제품은 특정 지역 기관에 따라 산업 노출기준이 설정된 어떠한 유해물질도 포함하지 않음
- B 공학적 관리** 환기가 잘되는 곳에서만 사용할 것
- 위생 조치** 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오
- C 개인 보호구**
- 호흡기 보호:** 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡기구를 착용하십시오
- 눈 보호** 안전 안경
- 손 보호** 보호 장갑, 네오프렌 장갑,
- 피부 및 신체 보호** 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.

9항: 물리화학적 특성

기본적인 물리 화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태:	고체
외관:	젤
색상:	Light Buff
냄새:	약한
냄새 역치	이용가능한 자료 없음

<u>속성</u>	<u>수치</u>	<u>비고/ • 방법</u>
pH	이용가능한 자료 없음	
어는점:	이용가능한 자료 없음	
녹는 점/녹는 점 범위:	이용가능한 자료 없음	
끓는점/끓는점 범위	176 ° C / 349 ° F	
인화점	43 ° C / 109 ° F	Seta Flash
증발 속도	이용가능한 자료 없음	
폭발 한계값:	이용가능한 자료 없음	
공기 중 가연한계:	이용가능한 자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
용해도		
수용해도	불용성	
다른 용제에서의 용해도	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	
밀도:	0.86 g/cm³	20 ° C; ISO 2811-2
분배계수: n-옥탄올/물	이용가능한 자료 없음	
자연 발화 온도	410 (° C)	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도:	3000 mPas	20 ° C
분자량:	이용가능한 자료 없음	

그 밖의 참고사항

폭발성:	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
산화성 특성	이용 가능한 정보가 없음
부피 밀도	이용가능한 자료 없음

10항: 안정성 및 반응성

A 화학적 안정성:	권장된 보관 조건에서는 안정함
반응도:	정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다
B 유해 반응의 가능성:	알려진 것 없음
C 피해야 할 조건:	열, 화염 및 스파크
D 피해야 할 물질	산화제
E 분해시 생성되는 유해물질:	어떤 것도 예측 가능하지 않음

11항: 독성에 관한 정보

A 노출 가능한 경로 정보

흡입:	이용가능한 자료 없음.
눈 접촉:	이용가능한 자료 없음.
피부 접촉:	이용가능한 자료 없음.
경구	이용가능한 자료 없음.

B 단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상

부식성	이용가능한 자료 없음
과민성	이용가능한 자료 없음
만성 독성	본 제품에 대한 자료는 없습니다
발암성 영향	본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음
변이원성 영향	이용가능한 자료 없음
생식 독성:	이용가능한 자료 없음
표적 장기 영향:	알려진 것 없음

C 급성 독성

제품 정보	본 제품에 대한 자료는 없습니다
성분 정보	

화학물질명	LD50/피부	LC50/흡입	LD50/경구
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymerized, triisobutylene fraction, hydrogenated	> 2000 mg/kg (rat)	> 16.7 mg/L (rat)	> 2000 mg/kg (rat)
프로필렌카보네이트	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 5 gm/m ³	> 5000 mg/kg (Rat)

12항: 환경에 미치는 영향

A 제품 정보 이 제품에 관한 데이터가 없습니다

NO.

생태독성 본 제품의 환경에 관한 영향이 완전히 검토되지 않았음.

화학물질명	조류에 대한 독성	어류에 대한 독성	다프니아 마그나 (물벼룩)
프로필렌카보네이트	EC50: >900 mg/L (72h)	LC50: >1000 mg/L (96h)	EC50: >1000 mg/L (48h)

화학물질명	LC50(반수치사농도)	EC25(25% 영향 농도)	Bioaccumulation Concentration Factor	No Observable Effect Concentration (NOEC)
프로필렌카보네이트	1000 mg/L (Cyprinus carpio; 96 h semi-static) 5300 mg/L (Leuciscus idus; 96 h static)	500 mg/L (Daphnia magna 48 h) 500 mg/L (Desmodesmus subspicatus; 72 h)		

B 잔류성 및 분해성: 이용가능한 자료 없음

C 생물 농축성:

화학물질명	log Pow
프로필렌카보네이트	0.48

D 이동성 이용 가능한 정보가 없음

E 기타 유해 영향: 이용 가능한 정보가 없음

General Note:

제품이 지하수, 하천 또는 하수 시스템에 노출되지 않게 하십시오.

13항: 폐기시 주의사항

- A 잔여물/미사용 제품의 폐기물: 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오 연방, 주 및 지역 규정에 따라 폐기할 것
- B 오염된 포장 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함

14항: 운송에 필요한 정보국제 해상 위험물 (IMDG)

UN-No	1325
적정 선적명	인화성 고체, 유기물, n.o.s. (Pentamethylheptane)`
위험성 등급	4.1
유해성 라벨:	4.1
용기 등급	II
EmS:	F-A, S-G
IMDG - Marine Pollutants :	없음

유럽지역 육상운송(ADR/RID)

Danger code (Kemler):	40
UN번호	1325
유엔 적정 선적명:	인화성 고체, 유기물, n.o.s. (Pentamethylheptane)`
위험성 등급:	4.1
유해성 라벨:	4.1
용기등급(해당하는 경우):	II
환경 유해 마크	No

국제 항공 운송 협회 (IATA)

UN번호	1325
유엔 적정 선적명:	인화성 고체, 유기물, n.o.s. (Pentamethylheptane)
위험성 등급:	4.1
유해성 라벨:	4.1
용기등급(해당하는 경우):	II
환경 유해 마크	No

15항: 법적 규제현황

- A 산업안전보건법 적용되지 않음
- B 화학물질관리법 적용되지 않음
- C 위험물안전관리법 적용되지 않음
- D 폐기물관리법 연방, 주 및 지역 규정에 따라 폐기할 것
- E 기타 규정

국제 화학물질 목록

USA (TSCA):	준수됨
EU (EINECS):	준수됨
EU REACH:	준수됨
CANADA (DSL)	준수됨
CANADA (NDSL):	적용되지 않음
JAPAN (ENCS):	준수됨
PHILIPPINES (PICCS):	준수됨
KOREA (KECL):	준수됨

중국 (IECSC)	준수됨
AUSTRALIA (AICS):	준수됨
NEW ZEALAND (NZIoC):	준수됨
TAIWAN (NECI):	준수됨

범례:

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원
 EINECS/ELINCS - 유럽 기존화학물질 목록/유럽 등록 화학물질 목록
 DSL/NDL - 캐나다 화학물질 목록/미국내 화학물질 목록
 ENCS - 일본 기존 및 신규 화학 물질
 PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
 KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
 IECSC - 중국 기존 화학 물질 목록
 AICS - 호주 화학물질 목록
 NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
 NECI - 대만 국립 기존 화학물질 목록

EU 규정

EU의 Elementis 법인에서 구입하는 제품의 경우, 모든 성분은 현재 REACH에 따라 등록되거나 면제됩니다. EU에 수출할 목적으로 EU 이외의 Elementis 법인에서 구입하는 제품의 경우, 해당 지역의 Elementis 담당자/현지 사무소에 문의해 주십시오.

위에 열거된 화학물품 목록과의 일치 여부는 이 안전 데이터 시트의 섹션 3에 열거된 것과는 다른 화학명과 CAS 번호에 따른 것일 수 있다.

16항: 그 밖의 참고사항

A 다음에 의해 작성됨	제품 책임
B 발행일:	28-8-2018
C 이전 개정 날짜:	25-5-2016
D 그 밖의 참고사항	이용 가능한 정보가 없음

이 안전자료에 제공된 정보는 발행 날짜 현재 ELEMENTIS가 알고 있는 지식, 정보 및 신념의 한도에서 정확한 내용입니다. 이 정보는 제품의 안전한 취급, 사용, 가공, 보관, 운송, 폐기 및 판매에 대한 지침용으로만 사용해야 하며 제품 보증이나 품질 사양으로 간주해서는 안 됩니다. 이 정보는 지정된 제품에만 관련된 내용이며, 이 안전자료에 규정되지 않은 경우 이 제품을 다른 물질이나 공정과 함께 사용하는 경우 이 정보는 유효하지 않습니다. ELEMENTIS는 특히 이 제품의 사용 또는 오용으로 인해 발생하는 손실, 부상 또는 피해에 대한 어떠한 책임도 없습니다.

모든 화학물질은 통제된 환경에서 자격을 갖춘 사람에 한해 취급할 수 있습니다. 구매자/사용자는 모든 관련 연방, 주, 지방 법규에 부합하여 자신의 활동을 수행할 책임이 있으며 이 제품의 안전한 사용에 필요한 조건을 결정할 책임이 있습니다. ELEMENTIS는 각 고객 또는 이 안전자료 수령인이 이 자료를 주의 깊게 읽고 필요한 경우 관련 전문가에게 문의하여 이 안전자료에 포함된 데이터 및 제품과 관련된 위험요소를 파악하고 이해할 것을 강력히 촉구합니다.

안전 보건 자료의 끝